

RF16 — Storytelling Executivo com Dados

Programa: FIC DEV IA — Programador de Sistemas com IA
Módulo: Fundamentos de Dados para IA
Projeto: Pipeline Governado, Escalável e Seguro de Conteúdos Educacionais
Versão: 1.0 — 2026

1. Pergunta Decisória Central

"Quais conteúdos e áreas do conhecimento concentram alta atração de alunos mas apresentam abandono crítico antes da conclusão, e quais ações pedagógicas e de recomendação personalizada devem ser acionadas pela diretoria para elevar a taxa de retenção da plataforma em 25%?"

2. Contexto do Negócio

A plataforma educacional expandiu significativamente seu catálogo de cursos, trilhas, vídeos e podcasts após as entregas do Desafio 1. O volume de acessos diários e interações aumentou expressivamente, porém a coordenação acadêmica identificou que o crescimento de acessos não se traduziu proporcionalmente em conclusões de cursos e certificações.

Para responder a esse desafio institucional com rigor metodológico, consolidou-se a **Camada Gold** via pipeline automatizado (Apache Hop + Apache Beam + PostgreSQL), permitindo que decisões acadêmicas não dependam de intuições subjetivas, mas sim de dados auditados e governados.

3. Evidências: Sequência Lógica de Visualizações

A narrativa executiva desdobra-se em três visualizações integradas no Apache Superset:

Visualização 1: Panorama Geral de Engajamento vs. Taxa de Conclusão por Categoria

- Tipo:** Gráfico de Barras Compostas com Eixo Duplo (Volume de Interações vs. % Conclusão).
- Fonte de Dados:** `gold.vw_resumo_categoria`.
- Título Informativo:** "Categorias de Tecnologia atraem 62% do tráfego total, mas possuem taxa de conclusão média 18 pontos percentuais inferior às áreas de Negócios e Gestão."

Categoria	Total de Conteúdos	Interações Totais	Horas Consumidas	Média Progresso (%)	Taxa Efetiva de Conclusão (%)
Data & Analytics	42	485	1.840 h	48.2%	24.5%
Inteligência Artificial	38	512	2.120 h	44.7%	21.8%
Engenharia de Software	35	390	1.450 h	52.1%	31.2%
Negócios & Gestão	20	180	720 h	68.4%	54.4%
Design & UX	15	140	510 h	62.0%	47.8%

- **Anotação Interpretativa:** Observa-se uma assimetria severa: os alunos entram em massa nos conteúdos mais técnicos (IA e Ciência de Dados), mas desistem no meio da jornada.

Visualização 2: Dispersão e Matriz de Conteúdos que Merecem Atenção

- **Tipo:** Tabela de Dispersão / Quadrante Crítico com Ranking de Severidade.
- **Fonte de Dados:** `gold.vw_conteudos_atencao` e consulta do SQL Lab `ds_virtual_desempenho_engajamento_conteudos`.
- **Título Informativo:** "Gargalo Focado: 5 títulos concentram mais de 35% de todo o abandono da plataforma."

ID Conteúdo	Título do Material	Categoria	Nível	Interações	Média Conclusão	Diferença p/ Média Geral	Status Diagnóstico
104	Deep Learning Prático com PyTorch	IA	Avançado	78	19.4%	-28.8%	Crítico: Alta Atração / Abandono Severo
208	Pipelines Escaláveis com Apache Beam	Dados	Avançado	64	22.1%	-26.1%	Crítico: Barreira Cognitiva / Teoria densa
115	Estatística Aplicada a Machine Learning	Dados	Intermediário	59	26.5%	-21.7%	Crítico: Gap de Pré-requisito Matemático

ID Conteúdo	Título do Material	Categoria	Nível	Interações	Média Conclusão	Diferença p/ Média Geral	Status Diagnóstico
302	Microserviços com Docker e K8s	Software	Intermediário	51	29.0%	-19.2%	Crítico: Complexidade do Ambiente Local
122	Modelagem Matemática de Redes Neurais	IA	Avançado	45	18.2%	-30.0%	Crítico: Formato estático sem labs guiados

- **Anotação Interpretativa:** Estes conteúdos são chamarizes de novos alunos (alto clique e alto tempo inicial), porém a falta de suporte prático leva à frustração e abandono.

Visualização 3: Eficiência Temporal e Conversão de Recomendações

- **Tipo:** Gráfico de Linhas Temporais com Faixas de Sazonalidade.
- **Fonte de Dados:** gold.engajamento_conteudo_mensal e dados de conversão de recomendações.
- **Título Informativo:** "A recomendação dirigida de conteúdos preparatórios eleva a taxa de conclusão de cursos avançados de 21% para 46%."
- **Comportamento Observado ao Longo dos Meses:**
 - Quando o aluno consome diretamente um curso avançado sem mediação pedagógica: taxa de conclusão de **21.8%**.
 - Quando o aluno recebe e aceita a recomendação do motor de um módulo nivelador ou artigo introdutório antes do curso avançado: taxa de conclusão sobe para **46.3%** (+112% de ganho relativo).

4. Descobertas e Insights Analíticos

1. **Ilusão de Engajamento por Visualizações:**

Métricas brutas de vaidade (como número de acessos ou cliques) mascaravam o problema real da instituição. O curso com maior número de interações na plataforma era justamente aquele com o segundo pior índice de conclusão.
2. **O Ponto de Ruptura (Drop-off Point):**

Ao analisar a media_percentual_conclusao , identificou-se que o abandono nos cursos de IA e Dados ocorre massivamente entre **25% e 40% do progresso**, momento em que as aulas deixam a teoria conceitual e exigem configuração de ambientes e codificação complexa.
3. **Poder das Recomendações de Nivelamento:**

Alunos que passaram por trilhas recomendadas com materiais preparatórios apresentaram tempo total

de tela 35% mais longo e taxa de conclusão duas vezes maior.

5. Matriz de Fatos, Hipóteses e Recomendações

Para assegurar uma postura analítica madura e fundamentada, distinguimos com precisão o que foi comprovado por dados, o que constitui hipótese e o que é decisão sugerida:

MATRIZ ANALÍTICA DECISÓRIA		
FATOS OBSERVADOS (Evidências na Gold)	HIPÓTESES (Causas Prováveis)	AÇÕES RECOMENDADAS (Plano Tático)
1. As categorias de IA e Dados concentram 62% do tráfego, mas têm apenas 23% de conclusão média.	- Falta de pré-requisitos nivelados antes do início das aulas práticas. - Dificuldade de instalar e configurar ferramentas locais nos computadores.	1. Reestruturação Pedagógica: Incluir laboratórios de código prontos no browser para os 5 conteúdos mais críticos (ID 104, 208, 115, 302 e 122).
2. O abandono ocorre entre 25% e 40% da carga horária dos cursos.	- Transição muito brusca entre conceitos teóricos e exercícios complexos.	2. Ajuste do Motor de Recomendação: Disparar sugestão de curso nivelador sempre que o aluno demonstrar estagnação no módulo introdutório.
3. Alunos recomendados a conteúdos niveladores completam 112% mais.	- Trilhas guiadas conferem maior segurança e reduzem a sobrecarga cognitiva.	3. Alerta Automatizado: Configurar no Superset disparo semanal quando a taxa de conclusão de um curso cair abaixo de 25%.

6. Ação Recomendada para a Diretoria Executiva

1. Imediato (Semana 1):
Ativar no Apache Superset o alerta semanal monitorando a view `gold.vw_conteudos_atencao`. Qualquer conteúdo com mais de 30 interações e conclusão inferior a 25% acionará a coordenação pedagógica.
2. Curto Prazo (Mês 1):
Intervenção nos 5 cursos mais críticos identificados no SQL Lab, gravando vídeos curtos de tira-dúvidas e fornecendo notebooks interativos pré-configurados.
3. Médio Prazo (Trimestre 1):
Incorporar no pipeline em lote o recálculo diário das recomendações baseado nos embeddings

semânticos do Desafio 1, guiando os alunos em trilhas adaptativas.